Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 18:28
wersja robocza po iteracji 01 (minuta 4)

1 Problem

Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$

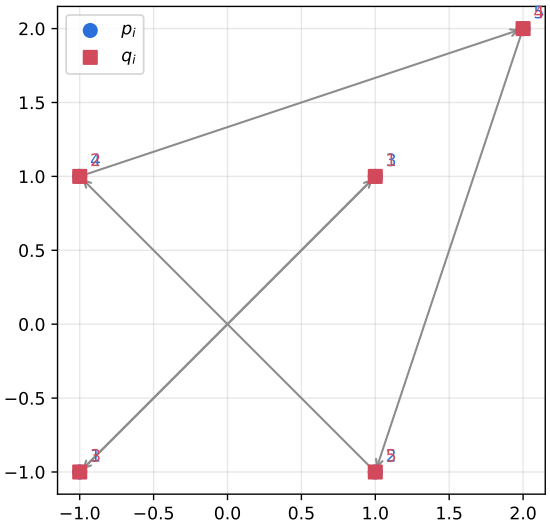
2 Metoda

Opis metody pojawi się po pierwszej iteracji.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 4; odrzucone: 0.



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	3·2	iter01/zad1	`praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`
6	3·2	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_32.json`
6	2·3	iter01/zad2	`praca/iter01/zad2/rozwiazanie_st6_23.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

A o (x+g(y),y) o (x,y+f(x)) o B, multistopien (3,2), deg 6 $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(12x - 36y,\ \frac{5x}{24} - \frac{13y}{8} - \frac{1}{6}\right)$$
$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(-\frac{5x^3}{165888} + \frac{x^2}{3456}\right)\right)$$
$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(32y^2\right),\ y\right)$$
$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto \left(y,\ \frac{x}{36} + \frac{y}{3} - \frac{8}{9}\right)$$

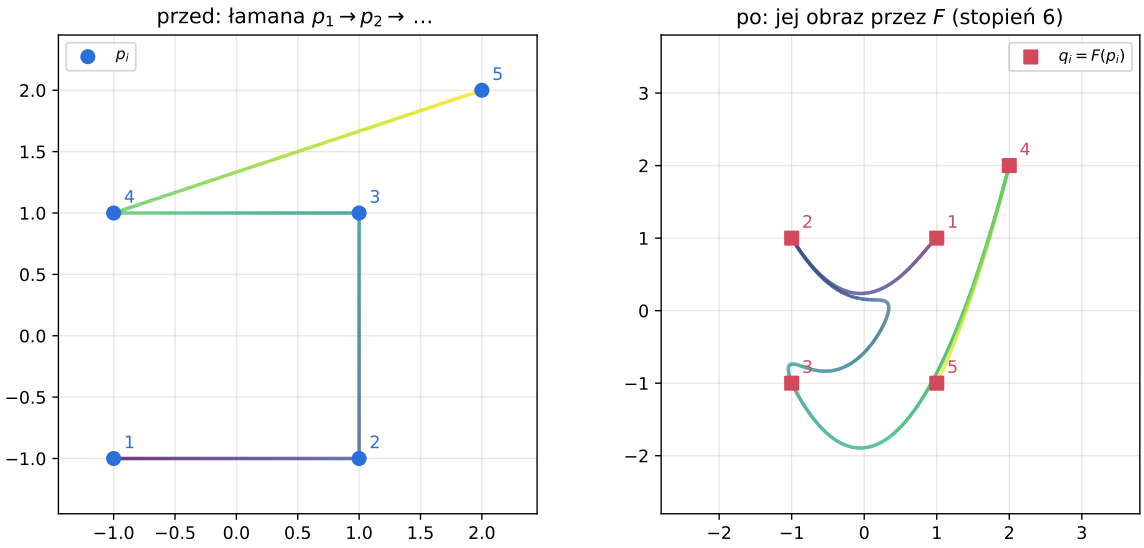
Postać rozwinięta:

$$F_1(x,y) = -\tfrac{5x^3}{96} + \tfrac{15x^2y}{32} + \tfrac{x^2}{24} - \tfrac{45xy^2}{32} - \tfrac{xy}{4} + \tfrac{5x}{24} + \tfrac{45y^3}{32} + \tfrac{3y^2}{8} - \tfrac{13y}{8} - \tfrac{1}{6}$$

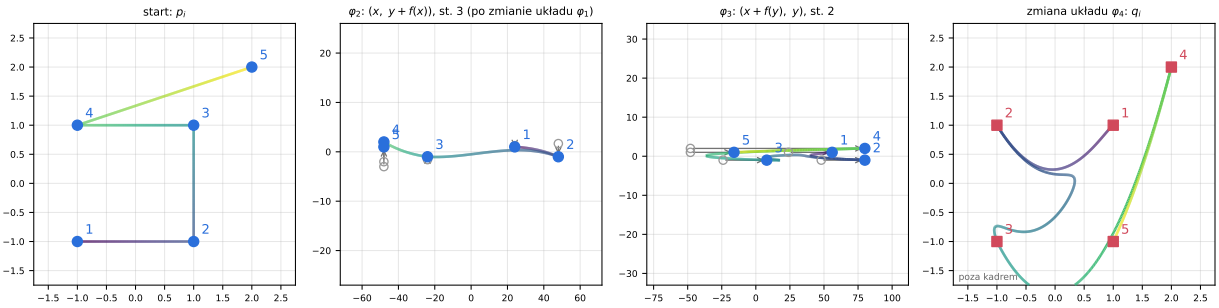
$$F_2(x,y) = \tfrac{25x^6}{10368} - \tfrac{25x^5y}{576} - \tfrac{5x^5}{1296} + \tfrac{125x^4y^2}{384} + \tfrac{25x^4y}{432} - \tfrac{23x^4}{1296} - \tfrac{125x^3y^3}{96} - \tfrac{25x^3y^2}{72} + \tfrac{11x^3y}{36} + \tfrac{35x^3}{2592} + \tfrac{375x^2y^4}{128} + \tfrac{25x^2y^3}{24} - \tfrac{43x^2y^2}{24} - \tfrac{169x^2y}{864} + \tfrac{13x^2}{324} - \tfrac{225xy^5}{64} - \tfrac{25xy^4}{16} + \tfrac{53xy^3}{12} + \tfrac{233xy^2}{288} - \tfrac{11xy}{18} + \tfrac{221x}{648} + \tfrac{225y^6}{128} + \tfrac{15y^5}{16} - \tfrac{63y^4}{16} - \tfrac{33y^3}{32} + \tfrac{85y^2}{36} - \tfrac{229y}{216} - \tfrac{149}{162}$$

A Kulisy eksperymentu

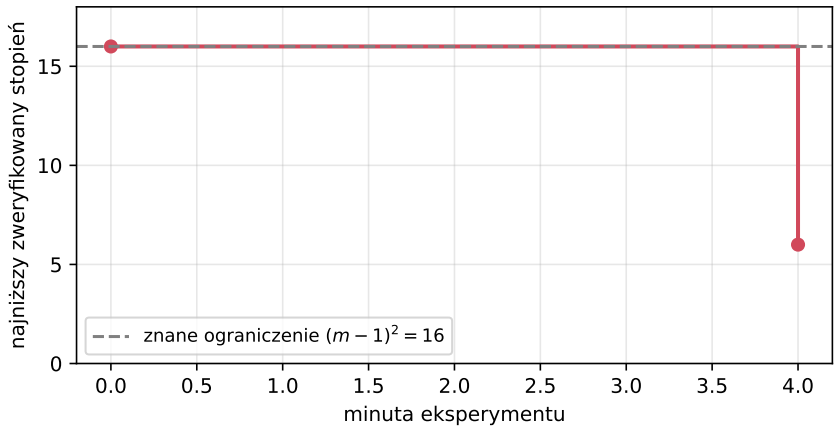
Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

(każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	1.9	zakończył	0.49
01	wykonawca	Multistopień (2,2): konstrukcja stopnia 4 albo dowód jej braku	2.1	zakończył	0.49
01	wykonawca	Konstrukcje stopnia 6, 8, 9 (multistopnie (2,3),(3,2),(2,4),(4,2),(3,3))	2.1	zakończył	0.37
01	wykonawca	Dowód: stopień >= 4 i nie jest liczbą pierwszą; lemat o postaci normalnej	2.1	zakończył	0.48

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 1.82 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.